

Audit ergonomique Kokaji

Ce que l'interface de kokaji.aelworks.fr fait bien, ce qu'elle casse, et les quatre orientations produit qui doivent cadrer la prochaine itération dans Claude Design.

DATE DE PASSAGE	COMPTE UTILISÉ	PÉRIMÈTRE
14 septembre 2026	forgeron · propriétaire du harness « Atelier »	QG, Découvrir, Profil, Design (4 axes), Administration, modale de création · desktop 800–1440 px · mobile 375 px
MÉTHODE	CONTRIBUTIONS	
Parcours experts, inspection DOM, mesure des contrastes, console. Aucune action à effet de bord (Éprouver, Sceller, Inviter, chat).	Constats de l'audit + remarques produit de Nicolas (fusionnées, marquées ORIENTATION PRODUIT)	

Verdict. Kokaji a une identité rare : un lexique tenu de bout en bout (forge, kata, trempe, sceller, densho), une palette et une typographie soignées, une promesse explicite — rien n'est écrit tant qu'on ne scelle pas — rendue visible dans l'interface. Ce qui pêche n'est pas le goût mais la *mécanique* : une page unique sans routage, des défauts de superposition et de débordement que la vigie interne ne détecte pas, un menu qui mélange trois natures de fonctions, et une courbe d'apprentissage qu'aucun élément d'interface n'accompagne.

C'est un produit d'auteur, très lisible pour son auteur. La prochaine itération doit en faire un produit pour un second utilisateur.

4 CRITIQUES	8 MAJEURS	5 MODÉRÉS	6 MINEURS
----------------	--------------	--------------	--------------

- bloque un parcours ou casse l'affichage
- coûte à chaque usage ■ friction, lisibilité
- hygiène ■ orientation produit

Orientations produit

Quatre décisions de structure, issues des remarques de Nicolas et recoupées par les constats de l'audit. Elles sont rédigées comme des briefs : ce qu'on change,

pourquoi, et ce qui permettra de dire que c'est fait. Chacune absorbe plusieurs constats détaillés plus bas.

ORIENTATION PRODUIT

Remarque 1 · menu latéral

Un menu en trois territoires, pas une liste plate

CONSTAT

Le menu de gauche aligne au même niveau des fonctions qui ne parlent pas de la même chose : ce qui concerne **l'utilisateur** (Profil, Administration), ce qui concerne **le site Kokaji lui-même** (Découvrir, qui est la documentation), et **le laboratoire d'un harness** (sélecteur de harness, Design, QG). Le sélecteur commande Design et QG mais visuellement il flotte au-dessus de tout, y compris de Profil et Découvrir qu'il ne commande pas.

BRIEF

- Territoire **Harness** : sélecteur, puis Design et QG comme ses deux sous-vues. Le nom du harness actif figure dans le titre de ces deux écrans.
- Territoire **Moi** : Profil, et l'autorat rattaché au harness (voir remarque 2). Déconnexion.
- Territoire **Kokaji** : Découvrir (documentation), vigie, invitations. En pied de menu, ton discret.
- Chaque territoire a son intitulé de groupe ; « Créer un harness » vit dans le territoire Harness, pas en tête de liste.

Absorbe K-05, K-14 · éclaire K-03.

ORIENTATION PRODUIT

Remarque 2 · administration

Scinder l'Administration : la vigie d'un côté, l'autorat dans le contexte du harness

CONSTAT

La page /admin empile aujourd'hui trois choses : 46 verdicts de vigie, la gestion des comptes et invitations, et l'autorat de chaque harness (qui possède, qui co-forge). L'autorat est une information de harness, pas d'administration globale : on la cherche quand on travaille sur ce harness, pas en sortant du produit. La page est en outre un cul-de-sac sans navigation de retour.

BRIEF

- Onglet **Vigie** (territoire Kokaji) : verdicts groupés par famille (chargement, passerelle, tenue à 360 / 1280 / 2560 px), état résumé en tête (« 46 sur 46 tiennent · dernier tour il y a 3 min »), les écarts remontés en premier, les verdicts conformes repliés.
- Onglet **Comptes & invitations** (territoire Kokaji, admin seulement) : identifiants techniques repliés par défaut.
- Section **Autorat** dans le harness (accessible depuis le Design, à côté de « qui forge avec moi ») : propriétaire, co-auteurs, invitation d'un co-auteur, et la suppression du harness (remarque 4).
- Toutes ces vues gardent la navigation principale : plus aucune page sans retour.

Absorbe K-04, K-13.

Un seul graphe d'étapes, commun aux quatre axes, qui contextualise le contenu

CONSTAT

Chaque axe du Design réinvente sa représentation du harness : Partitionnement montre trois nœuds éditables reliés par des « + », Contrats f# des pastilles ide · cad · dec tronquées, Trempe une liste de seuils par kata, Coupes un menu déroulant « Le densho du kata ». L'utilisateur reconstruit mentalement quatre fois la même chaîne. Le QG, lui, montre une cinquième version (« Idée · Projet cadré · Feuille de route · Mise en œuvre »).

BRIEF

- Un **graphe unique** du harness — les mêmes nœuds, le même ordre, les mêmes noms d'affichage que le QG — placé en tête du Design et persistant quand on change d'axe.
- La sélection d'un nœud est **l'état partagé** : Partitionnement édite ce nœud (type, nom, position), Contrats f# montre ce qu'il exige et garantit, Trempe ses checks et seuils, Coupes son densho et sa coupe rendue.
- Les axes deviennent des **facettes** du nœud sélectionné plutôt que des pages : moins d'écrans, un seul visuel à apprendre.
- Le nœud porte des indicateurs d'état par facette (contrat violé, densho incomplet, seuil par défaut) pour qu'on voie d'un coup d'œil où intervenir.

Absorbe K-06, K-09 · réduit K-10, K-15.

Pouvoir supprimer un harness, avec une confirmation à la hauteur du geste

CONSTAT

On peut créer et copier un harness, on ne peut pas s'en défaire. Le compte forgeron sert déjà « test import » et « Félix nom », dont la présence dans le sélecteur pèse sur chaque écran. L'absence de suppression pousse à garder les brouillons, ce qui contredit le principe d'un harness « qui tient ».

BRIEF

- Action « **Supprimer ce harness** » dans la section Autorat, réservée au propriétaire, visuellement isolée des actions courantes.
- Confirmation par **saisie du nom exact** du harness ; le bouton reste inactif tant que le nom ne correspond pas.
- Le texte dit précisément la portée : *irréversible dans Kokaji* (définition, sujets, cas et journal ne seront plus servis) et *ce qui n'est pas touché* : le dépôt git lié reste intact.
- Après suppression, retour au territoire Harness avec le harness suivant sélectionné et un message de confirmation nommant ce qui a été retiré.

Nouveau parcours · s'appuie sur K-12 (modale accessible).

Constats critiques

À corriger avant toute mise devant un tiers : chacun bloque un parcours ou casse l'affichage.

K-01 **CRITIQUE** La modale « Créer un harness » est traversée par le contenu de la page

QG → Créer un harness · desktop 800 px

Les pastilles 100 % / 80 % / 67 % de la carte des étapes et le losange de la légende s'affichent par-dessus la modale. Le champ « Identifiant » est masqué par une pastille. C'est le premier geste créatif du produit, et il est cassé visuellement.

```
pastilles : position: relative; z-index: auto · modale : aucun contexte d'empilement propre · aucune balise <dialog> ni role="dialog"
```

RECO Passer la modale en <dialog> natif (ou en conteneur avec `isolation: isolate` et `z-index` dédié). Ajouter à la vigie un test « rien ne se superpose à une modale ouverte ».

K-02 **CRITIQUE** Le lien « pratiquer ↗ » — l'action principale — sort de l'écran

QG · fenêtres de 800 à ~1 040 px

La barre d'en-tête (badge miroir + corpus + sujet + pratiquer) ne se replie pas sous ~1 040 px. Le CTA n'apparaît qu'en défilant horizontalement. La vigie teste 360, 1 280 et 2 560 px : elle a un trou exactement là où vivent les laptops 13" à fenêtre non maximisée.

```
innerWidth 814 px · documentElement.scrollWidth 1 041 px · a.tag « pratiquer ↗ » right = 1 041
```

RECO Barre en flex-wrap avec « pratiquer » ancré à droite en priorité ; sélecteur de sujet à largeur bornée avec ellipse. Ajouter un palier 800–1 024 px et un test « le CTA principal est dans le viewport » à la vigie.

K-03 **CRITIQUE** La navigation mobile est invisible toutes vues · 375 px

La barre latérale devient une rangée horizontale scrollable de 924 px sans aucun indice (pas d'ombre, pas de flèche, pas de troncature visible). On ne voit que « Kokaji · A^v · + Créer un harness · ⌂ Admini ». Découvrir, Profil, QG et Design sont hors écran ; le sélecteur de harness est réduit à une lettre.

```
aside.scrollWidth 924 · aside.clientWidth 375 · aucun onglet .onglet dans le viewport initial
```

RECO Sous 768 px : menu en tiroir ou barre d'onglets basse avec les trois territoires (remarque 1) ; le sélecteur de harness garde son nom complet. Si le défilement horizontal est conservé, dégradé de bord et premier élément partiellement visible obligatoires.

K-04 **CRITIQUE** L'Administration est un cul-de-sac /admin

Seule vraie navigation du produit, la page n'a ni barre latérale, ni lien de retour, ni logo cliquable : seul le bouton « précédent » du navigateur permet d'en sortir. Elle affiche 46 lignes « tient » identiques sans regroupement : le signal utile (un écart) serait noyé, et l'utilisateur lit une page entière pour apprendre que tout va bien.

```
éléments interactifs : 1 (« Ouvrir une invitation ») · aucun <nav> · 46 verdicts, 46 x « tient »
```

RECO Traité par la remarque 2 : vigie et comptes dans le territoire Kokaji avec la navigation principale, autorat dans le harness. En attendant, un lien de retour et un résumé « 46/46 tiennent » en tête.

Constats majeurs

Ils ne bloquent pas, mais coûtent à chaque usage quotidien.

K-05 **MAJEUR** Un menu plat qui mélange trois natures de fonctions barre latérale

Profil et Administration (l'utilisateur), Découvrir (la documentation du site), sélecteur / Design / QG (le laboratoire d'un harness) sont alignés au même niveau visuel. Le sélecteur de harness commande Design et QG mais rien ne le montre ; il flotte au-dessus de Découvrir et Profil qu'il ne concerne pas.

RECO Remarque 1 : trois territoires nommés, le sélecteur dans le territoire Harness, le nom du harness actif répété dans le titre de Design et QG.

K-06

MAJEUR

Trois vocabulaires pour les mêmes étapes QG, Design, densho, décisions

Le QG dit « Idée · Projet cadré · Feuille de route · Mise en œuvre » ; le Design dit *idée* · cadrage · découpage et ses pastilles *ide* · *cad* · *dec* ; le densho propose « Clarifier l'idée · Cadrer le projet · Découper le premier incrément » ; les décisions renvoient à « mise-en-œuvre ». L'utilisateur maintient lui-même la table de correspondance. Même fuite technique pour « propriétaire » sans accent et les valeurs brutes *fait_etabli* / *hypothese* / *en_chantier* dans les listes déroulantes.

RECO Une seule source de nom d'affichage par nœud (celle du densho), utilisée partout ; l'identifiant technique n'apparaît qu'en info-bulle ou en monospace secondaire. Libellés humains pour les niveaux de garantie (« fait établi », « hypothèse », « en chantier »...).

K-07

MAJEUR

Pas de routage, pas d'URL, pas de titre de page toutes vues sauf /admin

Les vues sont des boutons qui basculent des blocs : l'URL reste /, le titre reste « Kokaji · QG » quelle que soit la vue, le bouton précédent ne fait rien, on ne peut ni partager ni mettre en favori « le design de l'axe Contrats du harness Atelier ». Un rechargement renvoie au QG.

```
location.href inchangé sur 5 vues · document.title inchangé · onglets = <button class="onglet">, aucun <a href>
```

RECO History API ou hash : /h/atelier/design/contrats?noeud=cadrage, titre dynamique « Atelier · Design · Contrats f# — Kokaji », onglets en liens.

K-08

MAJEUR

Les pastilles d'étape du QG sont des boutons muets QG · carte des étapes

Elles sont des `<button>` sans nom accessible, sans curseur, et un clic ne produit rien de visible. Soit elles font quelque chose et il manque le retour, soit elles ne sont pas des boutons.

RECO Si le clic doit ouvrir le détail du nœud (champs établis, hypothèses), le faire et l'annoncer ; sinon les rendre non interactives. Dans tous les cas un nom accessible : « Projet cadré, 80 %, 1 possible vivant ».

K-09

MAJEUR

Quatre représentations du harness dans le Design

Design · Partitionnement, Contrats, Trempe, Coupes

Chaque axe redessine la chaîne à sa façon (nœuds éditables, pastilles tronquées, liste de seuils, menu déroulant). Le choix du kata courant n'est pas partagé d'un axe à l'autre.

RECO Remarque 3 : un graphe unique en tête, sélection persistante, les axes comme facettes du nœud sélectionné.

K - 10

MAJEUR

Éditer des prompts longs dans des zones de quatre lignes

Design · Coupes · densho

Rôle, questions, structure du livrable, passage : chaque densho est un texte de plusieurs paragraphes édité dans un textarea d'environ 200 × 100 px avec sa propre barre de défilement, dans une demi-colonne alors que la page a de la place. « Le seul endroit du produit où l'on écrit » est l'endroit le moins confortable pour écrire.

RECO Zones pleine largeur, hauteur automatique (field-sizing: content ou équivalent), police de lecture, aperçu de la coupe rendue côte à côte sur grand écran.

K - 11

MAJEUR

Le badge « miroir en lecture » change de place et se casse

QG, Profil, Design

Dans l'en-tête du QG à 800 px il devient un ovale vertical de sept lignes qui chevauche la barre ; sur Profil et Design il est relégué en bas à gauche de la barre latérale ; en mobile il est en ligne. Un même statut doit avoir un seul emplacement et ne jamais se replier sur lui-même.

RECO Emplacement unique (sous le titre de la vue), white-space: nowrap, texte court « miroir en lecture » avec l'explication en info-bulle.

K - 12

MAJEUR

La modale n'est pas une modale

Créer un harness

Pas de role="dialog", pas d'aria-modal, le focus reste sur le body, Échap ne ferme pas, pas de piège de focus. Au clavier et au lecteur d'écran, elle n'existe pas. Le futur parcours de suppression (remarque 4) héritera de ce socle.

```
document.activeElement après ouverture : BODY · Escape → modale toujours visible
```

RECO <dialog> natif avec showModal() : focus initial sur le premier champ, Échap, retour du focus au déclencheur, aria-labelledby sur le titre.

Constats modérés

K - 13

MODÉRÉ

L'autorat vit au mauvais endroit

/admin · section Autorat

Qui possède et qui co-forge « Atelier » est une information qu'on cherche en travaillant sur Atelier, pas dans une page globale d'administration. Le bouton « qui forge avec moi · 2 » du Design pointe déjà vers cette intention sans y donner accès.

RECO Remarque 2 : section Autorat dans le harness, ouverte depuis « qui forge avec moi ».

K - 14 MODÉRÉ Contrastes insuffisants sur les textes secondaires toutes vues

La palette beige est belle, mais les gris chauds choisis s'y fondent, souvent à des tailles où l'exception « grand texte » de WCAG ne s'applique pas.

TEXTE	TAILLE	RATIO MESURÉ	SEUIL AA
« HARNESS » (intitulé du sélecteur)	11 px	2,4 : 1	4,5 : 1
Sous-lignes des cartes de coût	12 px	2,6 : 1	4,5 : 1
Légendes des KPI (« jetons · corpus reel »)	11,5 px	3,2 : 1	4,5 : 1
Compteurs « 0/15 » (accent sur crème)	11 px	3,3 : 1	4,5 : 1
« Créer un harness », « Administration »	13 px	3,6 : 1	4,5 : 1

RECO Assombrir le gris secondaire d'un cran (vers 5 : 1 sur le fond beige), remonter les 11 px à 12,5 px minimum, et ajouter la mesure de contraste à la vigie.

K - 15 MODÉRÉ Aucune aide contextuelle : une seule page de doctrine QG, Design

« Découvrir » est un bon texte, mais c'est un texte. Rien dans le QG n'explique « chaleur », « possible vivant », « hypothèse infirmée » autrement que par la formule en bas de carte ; les Contrats f# supposent connus « garantit au moins », « lu par cadrage », « l'amont suit tout seul ».

RECO Un « ? » discret par bloc ouvrant la définition du lexique, et des info-bulles sur les termes du contrat. Le lexique existe déjà dans Découvrir : il suffit de le rendre atteignable là où on en a besoin.

K - 16 MODÉRÉ Les cartes de coût se replient mal en mobile

Design · « Ce que cette forme coûte » · 375 px

Les valeurs monospace « 17 624 /tour · 36 604 /bloc » passent sur quatre lignes dans une colonne de 60 px ; la grille à trois colonnes tient jusqu'à ce qu'elle ne tienne plus.

RECO Empiler sous 480 px : nom du kata, puis une ligne de chiffres, puis le compteur de carrés.

K - 17 MODÉRÉ **Changer de vue ou d'axe est instantané et silencieux** onglets, axes

Combiné à l'absence d'URL et de titre (K-07), l'utilisateur vérifie qu'il a bien changé d'écran en relisant le contenu.

RECO Titre de vue avec le nom du harness, transition légère respectant prefers - reduced - motion, état sélectionné plus marqué sur l'axe actif.

Constats mineurs

Hygiène : rapides à corriger, à traiter en même temps que les lots ci-dessus.

RÉF.	CONSTAT	CORRECTION
K - 18	<html lang=""> vide : la synthèse vocale prononce le français en anglais.	lang="fr"
K - 19	Deux champs de formulaire sans label associé.	Associer par for/id ou aria-label
K - 20	Pas de lien d'évitement vers le contenu principal ; landmarks main et header absents.	Ajouter <main>, un lien « Aller au contenu »
K - 21	Le h2 de la modale reste dans l'ordre des titres quand elle est fermée.	Réglé par <dialog> (K-12)
K - 22	« + » entre les nœuds et « retirer » : cibles < 32 px, pas de confirmation pour un retrait de nœud.	Cibles 40 px, retrait annulable ou confirmé
K - 23	Administration : e-mails et UUID de tous les comptes en clair, même hiérarchie visuelle que le reste.	Repli par défaut (remarque 2)

Ce qu'il faut garder

Le lexique et le ton : les phrases explicatives sous chaque bloc sont d'une justesse rare et doivent survivre à la refonte. La promesse « rien n'est écrit tant qu'on ne scelle pas », rendue visible par la barre « aucun changement · Éprouver · Arrêter cette version », est le cœur de la confiance dans le produit. La carte des étapes du QG, avec chaleur et âge par nœud, et sa légende, sont le bon visuel : c'est elle qui doit devenir le graphe unique du Design (remarque 3).

Le principe d'une vigie qui teste l'interface elle-même est précieux. Il faut la nourrir plutôt que la contourner : palier 800–1 024 px, « le CTA principal est dans le viewport », « rien ne se superpose à une modale ouverte », mesure des contrastes. La moitié des constats critiques ne pourra alors plus revenir.

Priorisation

PASSE 1 · CORRECTIFS

Rendre le produit montrable

Quatre correctifs CSS/HTML, sans changement de structure.

- Modale en <dialog> (K-01, K-12)
- Repli de l'en-tête QG (K-02)
- Affordance de la navigation mobile (K-03)
- Retour depuis /admin (K-04)
- Hygiène K-18 à K-21

PASSE 2 · STRUCTURE

Les quatre orientations produit

Le travail de conception pour l'équipe UX / UI dans Claude Design.

- Menu en trois territoires (remarque 1)
- Admin scindée, autorat dans le harness (remarque 2)
- Graphe unique du Design (remarque 3)
- Suppression d'un harness (remarque 4)
- Routage et titres (K-07), vocabulaire unifié (K-06)

PASSE 3 · CONFORT

Écrire et lire mieux

Une fois la structure posée.

- Zones d'édition du densho (K-10)
- Contrastes et tailles (K-14)
- Aide contextuelle et lexique (K-15)
- Repli mobile des cartes de coût (K-16)
- Feedback de navigation (K-17)

Limites de l'audit

Le chat (chat.aelworks.fr), qui constitue la moitié de l'expérience « pratiquer », n'a pas été parcouru. Les flux Éprouver, Sceller, Arrêter cette version et Inviter n'ont pas été déclenchés : la qualité de leurs messages de résultat et d'erreur est pourtant décisive pour un outil de ce type et mériterait une seconde passe sur un harness de test.

Les mesures ont été faites dans un navigateur intégré avec émulation de viewport ; les ratios de contraste sont calculés sur les couleurs de fond effectivement rendues, les débordements sur scrollWidth. Un contrôle sur appareil réel confirmera le comportement tactile de la navigation mobile.

Audit ergonomique Kokaji · 14 septembre 2026 Constats K-01 à K-23 · 4 orientations produit

Destinataire : équipe UX / UI (Claude Design)